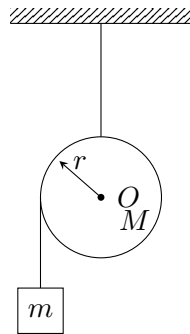


力学 AY2016（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

天井に固定された質量 M 、半径 r 、慣性モーメント $\frac{1}{2}Mr^2$ の滑車に糸を巻きつけ、糸の片方の端に質量 m のおもりをつけた。おもりの落下により、滑車は反時計回りに回転を始めた。ここで、重力加速度 g 、糸の張力 T 、加速度 a 、中心 O とする。

- (1) おもりの並進運動に関する運動方程式を求めよ。
- (2) 滑車の回転運動に関する運動方程式を求めよ。
- (3) おもりの加速度を m 、 M 、 g を用いて表せ。
- (4) 糸の張力 T を m 、 M 、 g を用いて表せ。



第 2 問 [II]

静止している座標系 XY に対して，一定の角速度 ω で回転する座標系 $X'Y'$ を考える。座標系 XY から見た平面上の点 P の位置ベクトルを $\mathbf{r}$ ，座標 $(x, y, 0)$ ，座標系 $X'Y'$ から見た平面上の点 P の位置ベクトルを $\mathbf{r}'$ ，座標 $(x', y', 0)$ とする。

注意. 原本では冒頭が「静止している座標系 XY と座標系 XY に対して……」と XY が重複して書かれているが，文意から「静止している座標系 XY に対して」と解した。

- (1) 座標 x, y は x', y', ω, t を用いて表せ。
- (2) 座標系 $X'Y'$ から見た X' 方向, Y' 方向の速度成分を $\dot{x}', \dot{y}', \omega$ を用いて表せ。
- (3) 点 P にある質量 m の質点が外力 $\mathbf{F}'$ を受けて運動しているとき，回転座標系 $X'Y'$ から見た質点の運動方程式を求めよ。

